

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2024

CORRIGÉ

Date :	05.06.24	Horaire :	08:15 - 10:00	Durée :	105 minutes
Discipline :	MATHE - STRUC	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG
					Numéro du candidat :

Question 1

(12 points)

Posons $P(z) = z^3 - 4(1 - i)z^2 + (4 + 2i)z + 8(2i - 9)$

Soit bi la racine imaginaire pure de P , (b un réel)

(0,5)

$$P(bi) = 0 \Leftrightarrow (bi)^3 - 4(1 - i)(bi)^2 + (4 + 2i)(bi) + 8(2i - 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow -ib^3 + 4b^2(1 - i) + 4bi - 2b + 16i - 72 = 0$$

$$\Leftrightarrow -ib^3 + 4b^2 - 4b^2i + 4bi - 2b + 16i - 72 = 0$$

$$\Leftrightarrow (-b^3 - 4b^2 + 4b + 16)i + (4b^2 - 2b - 72) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -b^3 - 4b^2 + 4b + 16 = 0 & (1) \\ 4b^2 - 2b - 72 = 0 & (2) \end{cases}$$

En résolvant (2), on obtient : $\Delta = 1156 = 34^2$, $b_1 = -4$, $b_2 = \frac{9}{2}$

$b_1 = -4$ dans (1) : $-(-4)^3 - 4 \cdot (-4)^2 + 4 \cdot (-4) + 16 = 0$

$b_2 = \frac{9}{2}$ dans (1) : $-\left(\frac{9}{2}\right)^3 - 4\left(\frac{9}{2}\right)^2 + 4 \cdot \frac{9}{2} + 16 = -\frac{1105}{8} \neq 0$

Donc $-4i$ est une racine de P .

(4)

Schéma de Horner :

	1	$4i - 4$	$2i + 4$	$16i - 72$
$-4i$		$-4i$	$16i$	$-16i + 72$
	1	-4	$18i + 4$	0

$$P(z) = (z + 4i)(z^2 - 4z + 18i + 4)$$

(2)

$$(E) \Leftrightarrow z = -4i \text{ ou } z^2 - 4z + 18i + 4 = 0$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (18i + 4) = -72i$$

Racines carrées complexes de Δ (posons $u = x + yi$, x et y des réels) :

$$u^2 = -72i \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 & (1) \\ x^2 + y^2 = 72 & (2) \\ 2xy = -72 & (3) \end{cases}$$

$$(1) + (2) : 2x^2 = 72 \Leftrightarrow x^2 = 36 \Leftrightarrow x = 6 \text{ ou } x = -6$$

$$(2) - (1) : 2y^2 = 72 \Leftrightarrow y^2 = 36 \Leftrightarrow y = 6 \text{ ou } y = -6$$

D'après (3), x et y sont de signes contraires, donc les racines carrées complexes de Δ sont :

$$u_1 = 6 - 6i \text{ et } u_2 = -6 + 6i$$

(4)

$$\text{on obtient : } z_1 = \frac{4+6-6i}{2} = 5 - 3i ; z_2 = \frac{4-6+6i}{2} = -1 + 3i$$

(1)

$$\text{Finalement : } S = \{-4i ; 5 - 3i ; 3i - 1\}$$

(0,5)

Question 2

(4 + 4 = 8 points)

$$\begin{aligned}
 1) \quad z_1 &= \frac{1-\sqrt{3}+i(1+\sqrt{3})}{3+3\sqrt{3}i} = \frac{1-\sqrt{3}+i(1+\sqrt{3})}{3(1+\sqrt{3}i)} \cdot \frac{1-\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} \\
 &= \frac{1-\sqrt{3}+i+\sqrt{3}i-\sqrt{3}i+3i+\sqrt{3}+3}{3(1+3)} \\
 &= \frac{4+4i}{12} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}i
 \end{aligned}$$

Forme trigonométrique de z_1 :

$$|z_1| = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \quad \text{alors} \quad z_1 = \frac{\sqrt{2}}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \frac{\sqrt{2}}{3} \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right) \quad (4)$$

$$2) \quad z_2 = 9 \operatorname{cis}\left(\frac{4\pi}{3}\right) \text{ et } z_3 = 16 \operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{6}\right).$$

$$Z = \frac{z_2}{z_3} = \frac{9 \operatorname{cis}\left(\frac{4\pi}{3}\right)}{16 \operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{6}\right)} = \frac{9}{16} \operatorname{cis}\left(\frac{4\pi}{3} - \frac{5\pi}{6}\right) = \frac{9}{16} \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

Racines 4èmes complexes de Z :

$$r_k = \sqrt[4]{\frac{9}{16}} \operatorname{cis}\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}\right) \quad \text{avec } k \in \{0; 1; 2; 3\}$$

Donc :

$$r_0 = \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{8}\right), r_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{8}\right), r_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{cis}\left(\frac{9\pi}{8}\right), r_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{cis}\left(\frac{13\pi}{8}\right) \quad (4)$$

Question 3

(4 + 3 + 2 = 9 points)

 $A(0; 4; 2)$, $B(-1; 0; 5)$, $C(-2; 1; 3)$ et $D(3; -4; -2)$ 1) A, B et C sont alignés $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AB} = k \cdot \overrightarrow{AC}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -1 = -2k \\ -4 = -3k \\ 3 = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = \frac{1}{2} \\ k = \frac{4}{3} \\ k = 3 \end{cases} \text{ impossible}$$

A, B et C ne sont pas alignés.

$$P(x; y; z) \in \pi \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AP}; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & -1 & -2 \\ y-4 & -4 & -3 \\ z-2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow x(-4+9) - (y-4)(-1+6) + (z-2)(3-8) = 0$$

$$\Leftrightarrow 5x - 5y + 20 - 5z + 10 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5x - 5y - 5z + 30 = 0$$

$$\Leftrightarrow x - y - z + 6 = 0$$

Équation cartésienne de π : $x - y - z + 6 = 0$

(4)

- 2) Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan π . La droite d est perpendiculaire à π donc $\vec{n}$ est un vecteur directeur de d .

$$P(x;y;z) \in d \Leftrightarrow \overrightarrow{BP} = k \cdot \vec{n}, k \text{ réel}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 3 = k \\ y + 4 = -k \\ z + 2 = -k \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 3 = -z - 2 \\ y + 4 = z + 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + z = 1 \\ y - z = -2 \end{cases}$$

$$\text{Système d'équations cartésiennes de } d : \begin{cases} x + z = 1 \\ y - z = -2 \end{cases} \quad (3)$$

$$3) P(x;y;z) \in d \cap \pi \Leftrightarrow \begin{cases} x + z = 1 \\ y - z = -2 \\ -x + y + z = 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - z & (1) \\ y = z - 2 & (2) \\ -x + y + z = 6 & (3) \end{cases}$$

$$(1) \text{ et } (2) \text{ dans } (3), \text{ on obtient : } z - 1 + z - 2 + z = 6 \Leftrightarrow 3z = 9 \Leftrightarrow z = 3$$

$$z = 3 \text{ dans } (1) : x = -2$$

$$z = 3 \text{ dans } (2) : y = 1$$

$$P(-2;1;3) \text{ est le point d'intersection de la droite } d \text{ avec le plan } \pi. \quad (2)$$

Question 4

(5 + 4 + 4 = 13 points)

- 1) Le système admet une solution unique

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} m & 1-2m & 3m-1 \\ -3 & 1-2m & m+1 \\ 7m & m+2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\Leftrightarrow -m(m+2)(m+1) - 3(m+2)(3m-1) + 7m[(1-2m)(m+1) - (1-2m)(3m-1)] \neq 0$$

$$\Leftrightarrow -m(m^2 + 3m + 2) - 3(3m^2 + 5m - 2) + 7m[-2m^2 - m + 1 + 6m^2 - 5m + 1] \neq 0$$

$$\Leftrightarrow -m^3 - 3m^2 - 2m - 9m^2 - 15m + 6 + 28m^3 - 42m^2 + 14m \neq 0$$

$$\Leftrightarrow 27m^3 - 54m^2 - 3m + 6 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow 27m^2(m-2) - 3(m-2) \neq 0$$

$$\Leftrightarrow (m-2) \neq 0 \text{ et } 27m^2 - 3 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow m \neq 2 \text{ et } m^2 \neq \frac{1}{9}$$

$$\Leftrightarrow m \neq 2 \text{ et } m \neq \frac{1}{3} \text{ et } m \neq -\frac{1}{3}$$

$$\text{Le système admet une solution unique} \Leftrightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \left\{ 2; \frac{1}{3}; -\frac{1}{3} \right\} \quad (5)$$

2) Si $m = \frac{1}{3}$, on obtient :

$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 2 & (1) \quad | \cdot 3 \\ -3x + \frac{y}{3} + \frac{4z}{3} = \frac{1}{3} & (2) \quad | \cdot 3 \\ \frac{7x}{3} + \frac{7y}{3} = 14 & (3) \quad | \cdot 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 6 & (1') \\ -9x + y + 4z = 1 & (2') \quad | (1') - (2') \\ 7x + 7y = 42 & (3') \quad | 7(1') - (3') \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 6 - x & (1'') \\ 10x - 4z = 5 & (2'') \\ 0 = 0 & (3'') \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 6 - x \\ z = \frac{5x}{2} - \frac{5}{4} \\ 0x = 0 \end{cases}$$

Posons $x = k$, alors $S = \{(k; 6 - k; \frac{5k}{2} - \frac{5}{4}) | k \in \mathbb{R}\}$

ou $S = \{(6 - k; k; \frac{55}{4} - \frac{5k}{2}) | k \in \mathbb{R}\}$ ou $S = \{(\frac{2k}{5} + \frac{1}{2}; \frac{11}{2} - \frac{2k}{5}; k) | k \in \mathbb{R}\}$

Le système représente deux plans confondus coupés par un troisième plan selon la droite de

vecteur directeur $\vec{u}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}\right)$ et passant par le point de coordonnées $(0; 6; -\frac{5}{4})$. **(4)**

3) Si $m = 3$, on obtient :

$$\begin{cases} 3x - 5y + 8z = 2 \\ -3x - 5y + 4z = 3 \\ 21x + 5y = 14 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 8 \\ -3 & -5 & 4 \\ 21 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 240, \quad D_x = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 8 \\ 3 & -5 & 4 \\ 14 & 5 & 0 \end{vmatrix} = -40 + 120 + 280 = 360$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 8 \\ -3 & 3 & 4 \\ 21 & 14 & 0 \end{vmatrix} = -168 - 336 - 336 = -840$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 \\ -3 & -5 & 3 \\ 21 & 5 & 14 \end{vmatrix} = -255 - 240 - 105 = -600$$

$$\text{Alors : } x = \frac{360}{240} = \frac{3}{2} \quad y = -\frac{840}{240} = -\frac{7}{2} \quad z = -\frac{600}{240} = -\frac{5}{2}$$

$$S = \left\{ \left(\frac{3}{2}; -\frac{7}{2}; -\frac{5}{2} \right) \right\}$$

Le système représente trois plans différents qui se coupent en un seul point de coordonnées

$\left(\frac{3}{2}; -\frac{7}{2}; -\frac{5}{2} \right)$. **(4)**

Question 5

(5 + (1 + 1 + 1) + (1 + 1) + (2 + 3 + 3) = 18 points)

1)

$$\begin{aligned}
 \left(2x^4 - \frac{1}{x^3}\right)^{16} &= \sum_{n=0}^{16} C_{16}^n (-1)^n (2x^4)^{16-n} \left(\frac{1}{x^3}\right)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{16} C_{16}^n (-1)^n 2^{16-n} (x^4)^{16-n} (x^{-3})^n \\
 &= \sum_{n=0}^{16} C_{16}^n (-1)^n 2^{16-n} x^{64-4n} x^{-3n} \\
 &= \sum_{n=0}^{16} C_{16}^n (-1)^n 2^{16-n} x^{64-7n}
 \end{aligned}$$

$$x^{64-7n} = x^8 \Leftrightarrow 64 - 7n = 8 \Leftrightarrow n = 8$$

Terme en x^8 :

$$C_{16}^8 (-1)^8 2^{16-8} x^8 = 12870 \cdot 1 \cdot 256 \cdot x^8 = 3294720 x^8 \quad (5)$$

2) a) On peut former $7^5 = 16807$ jingles (1)

b) On peut former $7^4 \cdot 1 = 2401$ jingles (1)

c) On peut former $A_7^5 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 2520$ jingles (1)

3) nombre de cas possibles : 12

a) nombre de cas favorables : 8 (2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12)

$$p(E) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \approx 0,667 \quad (1)$$

b) nombre de cas favorables : 2 (6 ; 12)

$$p(F) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \approx 0,167 \quad (1)$$

4) nombre de cas possibles : $C_{20}^6 = 38760$

a) $p(\text{« deux rosiers de chaque couleur »}) = \frac{C_{10}^2 \cdot C_7^2 \cdot C_3^2}{C_{20}^6} = \frac{189}{2584} \approx 0,073 \quad (2)$

b) $p(\text{« six rosiers de la même couleur »}) = \frac{C_{10}^6 + C_7^6}{C_{20}^6} = \frac{217}{38760} \approx 0,006 \quad (3)$

c) $p(\text{« au moins un rosier jaune »}) = 1 - p(\text{« aucun rosier jaune »})$
 $= 1 - \frac{C_{17}^6}{C_{20}^6} = \frac{194}{285} \approx 0,681 \quad (3)$